

What's Built

CSAT Solution Project — 자산 지도

60+ 레포 · 5 카테고리 · 4년 누적

[수능영어와 교육과정의 괴리]를 해결하는 **맞물린 시스템**의 현재 상태

근거 문서: `csat-solution-project.md` · 연관: `LECTURE_CSAT_SKILL_MAP.marp.md`

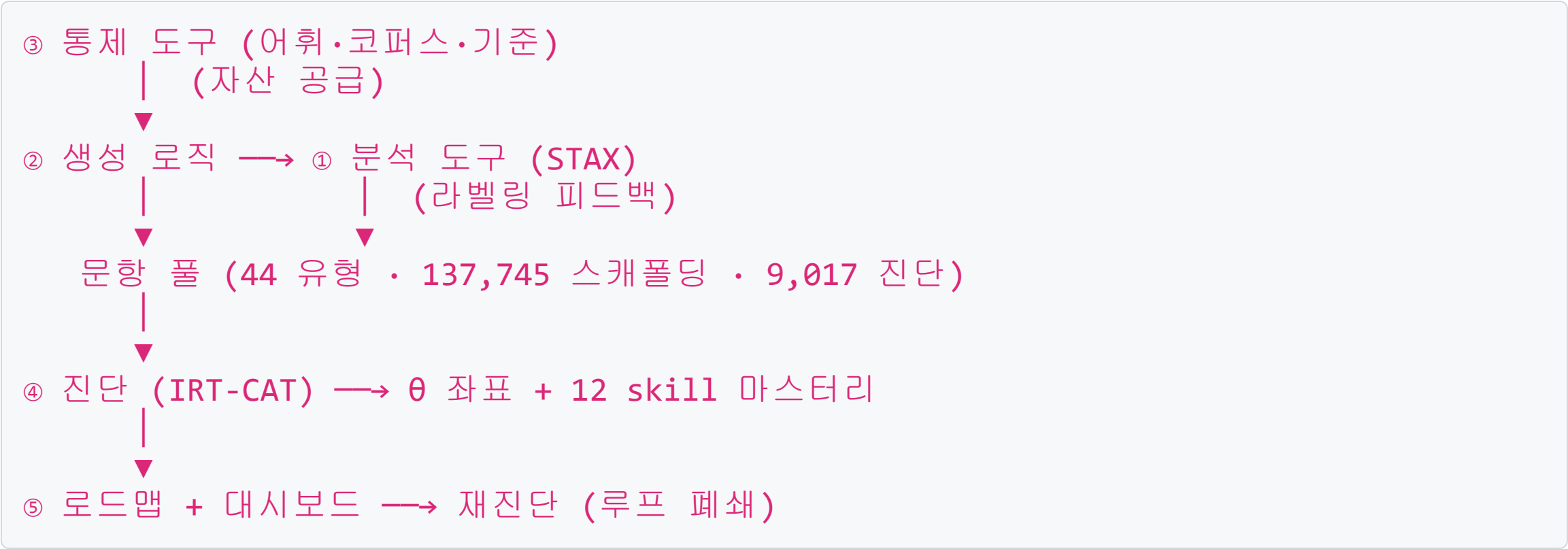
왜 자산 지도가 필요한가

경영자에게 자주 받는 질문 3가지:

질문	답이 있는 슬라이드
"실제로 만들 수 있는 깊이입니까?"	P-3 ~ P-7 (5 카테고리 각각)
"production 수준입니까, 실험이 대부분입니까?"	P-8 (성숙도 매트릭스) + P-9 (배포 현황)
"신규 진입자가 따라올 수 있습니까?"	P-10 (4년 누적의 volume metrics)

이 텍스트의 명제: 강의에서 개념적으로 보여준 4단계 사슬은
실측 가능한 60+ 레포의 작동 시스템으로 이미 구현되어 있다.

해결 사슬 — 5 카테고리의 단방향 데이터 흐름



#	카테고리	핵심 production
①	수능 문항 분석	stax-analyzer-hub · semantic_link_analyzer
②	수능 문항 생성 로직	EBS-demo · usb_csat_mj_generator
③	어휘 등 통제 도구	vocabulary-db · phonics2csat

① 수능 문항의 분석 — STAX 기반

역할: 수능 지문·문항을 **측정 가능한 데이터**로 변환

레포	역할	상태
stax-analyzer-hub	5개 분석 도구 통합 Hub (read-only adapter)	production
semantic_link_analyzer	의미 연결 자동 측정 → D1~D5 난이도 판정	production
csat-graphdb-318	수능 기출문항 GraphDB 플랫폼 (565 문항)	production
reading-text-analysis-pipeline	Text → Knowledge Graph 파이프라인	active
csat-graphdb · graphdb-csat-reading · audit-agent-variants	분석 라이브러리·대시보드·검수 러너	보조
copyright-cleansing	저작권 안전 엔진 (분석 배포 전제)	production

② 수능 문항의 생성 로직

역할: LLM × 검증기로 수능 적합 문항을 자동 생성

레포	역할	상태
EBS-demo	AI Exam Generation (2022 개정 교육과정, ET-Craft current core)	production
usb_csat_mj_generator	문항 생성.자가개선 시스템 (dual Vercel 배포)	production
csat_itemgen	LLM-based 문항 생성 (Claude Code + VS Code)	active
vocabulary_quiz_generator_datatable	어휘문항 자동 생성	active
csat_mj_generator · CSAT-Connectedu-company · aistudio_CSAT	생성기 lineage (legacy/experimental)	legacy
v0-suneung-mate-ai	v0 prototype	prototype

③ 어휘 등 통제 도구 (콘텐츠 좌표계)

역할: 학습 콘텐츠의 **난이도·범위·코퍼스**를 통제

레포	역할	상태
<code>vocabulary-db</code>	Korean English Vocabulary DB — 9,000+ 단어 × 58 속성	production
<code>phonics2csat</code>	K-12 ontology — 6 layers · 39 micro-skills · prereq DAG	production
<code>csat-text-master</code>	수능 영어 통합 DB (콜로케이션·학습카드·Phrasal·IRT)	production
<code>csat-reading-text-db</code>	sheet ↔ RDB ↔ text-to-SQL ↔ ontology graph	production
<code>logicflow-corpus</code>	discourse-aware corpus infrastructure	production

④ 개인의 역량 진단 (IRT-CAT)

역할: IRT-CAT 기반으로 학습자 **현재 좌표**를 측정

레포	역할	상태
<code>vocab-cat-test</code>	IRT-CAT Vocab Diagnostic (FastAPI, Cloud Run 배포 완료 , dogfooding 본진)	production
<code>level-test-pat</code>	6단계 적응형 진단 (초·중·고·수능·토플·유학, Next.js 16)	production
<code>irt-cat-engine</code>	IRT-CAT 엔진 (vocab DB + graph DB)	library
<code>english-vocabulary-app</code>	AI diagnostic + 학습 app (Next.js 15 + Turso)	active
<code>irt-vocab9000</code> · <code>irt_vocab9000_google</code> · <code>cold_start_IRT_vocabtest</code> · <code>adaptive_vocab_test_learn_9000</code> · <code>adaptive-vocab-app</code>	IRT 캘리브레이션·적응형 변형들	active

⑤ 맞춤형 학습 로드맵 + 대시보드

역할: 진단 → 처방 → 콘텐츠 → 재진단의 **닫힌 루프**

레포	역할	상태
oelp	Ontology English Learning Platform Phase 1 MVP (LogicFlow hub)	production
vocab-learn-pat	LogicFlow 5D Learning Engine (vocabulary-db reference)	production
csat-learning-app	수능 학습앱 MVP (PWA · IRT 적응형 · Leitner 5-Box)	production
ai-english-platform	진단-맞춤학습 (교사 중심 개별화)	active
tesol-bkit	TESOL Connect Studio + bkit (강원도 교사 지원)	active

Production 배포 현황 — 작동 중인 시스템

배포	환경	비고
vocab-cat-test	Google Cloud Run (asia-northeast3)	FastAPI · IRT CAT 본진
usb_csat_mj_generator	Vercel (dual production)	web-app-pi-ruby.vercel.app
oelp	Vercel	Next.js 16 · cloud-run-smoke CI
level-test-pat	Vercel	Next.js 16 · CAT 엔진
csat-learning-app	PWA	sql.js + vanilla JS · 오프라인 가능
EBS-demo	운영 중	ET-Craft current core
project-dashboard	Next.js + GitHub API	Multi-repo STATUS

5개 이상의 production 환경 + dogfooding 5 cycles + OELP /regression-history .
프로토타입이 아닌 운영 시스템.

Volume Metrics — 4년 누적의 깊이

9,183 단어 × 58 속성 [vocabulary-db 마스터 매트릭스]

9,017 IRT 캘리브레이션 문항 [$b \in -3.00 \sim +3.67$]

137,745 학습 스캐폴딩 [9,183 × 5D × 3 step]

44 수능 유형 풀커버리지 [LC 16 + RC 28]

41 유형별 프롬프트 라이브러리 [224 KB · 버전 추적]

9 모듈러 검증기 [common·grammar·gap·chart·listening·format·set]

39 micro-skills + prerequisite DAG [phonics2csat]

12 수능 micro-skill 좌표계 [GRADE1_TARGETS 정규치]

19 수능 유형 ↔ 12 skill 매핑 매트릭스

47+ 통합 모듈 across 7 hub repos

60+ 전체 레포 (production + active + experimental)

45,915번의 Gemini 2.5 Flash 호출 + 9 검증기 layered pipeline.

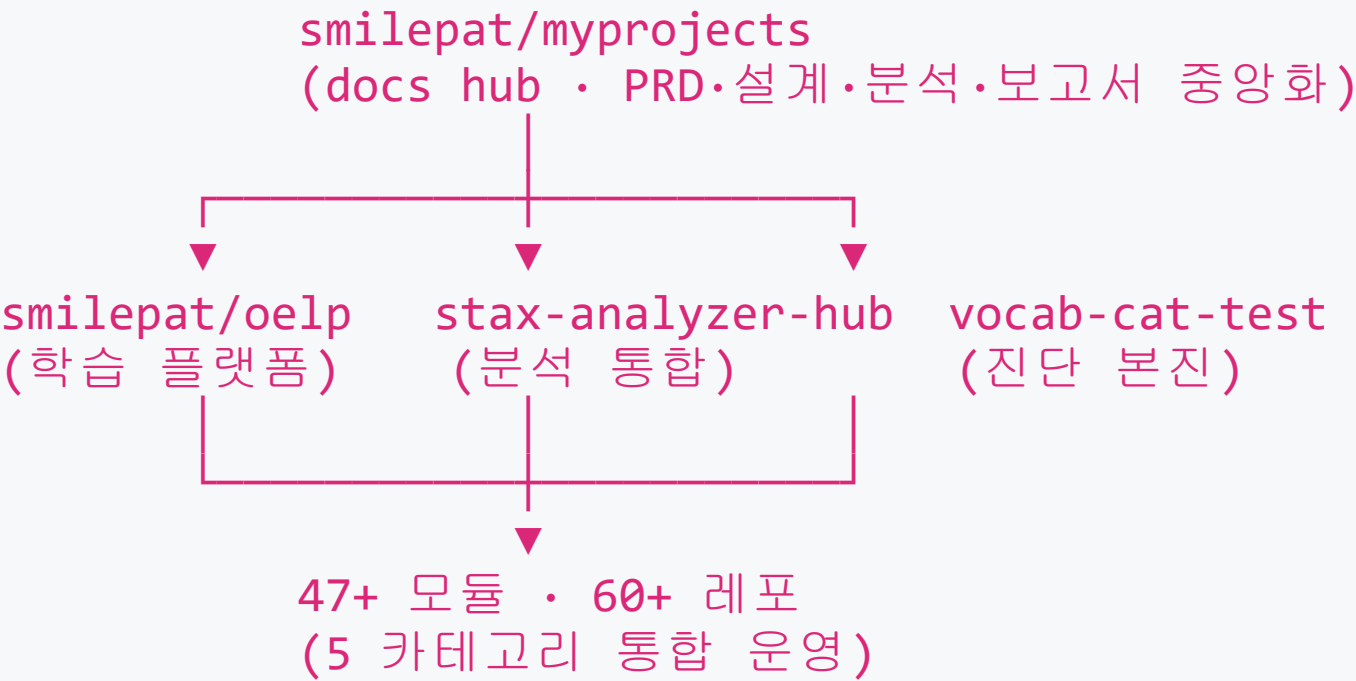
한 사람 + AI = 4년에 도달한 깊이. 솔로 + AI = 직원 30명 EdTech가 따라오기 어려운 구조.

성숙도 매트릭스 — 카테고리 × 단계

카테고리	production	dogfooding	결과
① 분석	stax-analyzer-hub · semantic_link_analyzer	C4.1 게이트 3건 + sampling 2건	regression-history 6 events
② 생성	EBS-demo · usb_csat_mj_generator	dual Vercel production 운영	web-app-pi-ruby.vercel.app
③ 통제	vocabulary-db · phonics2csat	마스터 어휘 안정 · ontology v1.0	외부 학습자 CSV 분리 정책
④ 진단	vocab-cat-test (Cloud Run) · level-test-pat	9,017 캘리브레이션 완료	dogfooding pass-4.5 (sampling)
⑤ 로드맵	oelp Phase 1 MVP (Next.js 16)	pass-1~5 완료 (D5 모순 정정 등)	dimension-mapping snapshot 동기화

모든 카테고리에 production 운영 + dogfooding 실측 사이클.
부분 최적이지 아니라 5개 모두 작동 중.

Cross-Cutting Hubs — 세 개의 중심축



Hub	역할
myprojects	LogicFlow EdTech 생태계 docs hub. 47+ 레포의 PRD·설계·회고를 중앙화
oelp	학습 플랫폼 hub. IRT-CAT + Ontology Map + Learning Queue + regression-history
stax-analyzer-hub	분석 통합 hub. 5개 분석 도구를 read-only adapter로 단일 진입점화

What This Proves — 경영자 관점 3가지 결론

① 측정 가능한 깊이

9,183 단어 × 9,017 진단 × 137,745 스캐폴딩 = **moat의 정량**.
"EdTech의 깊이"는 슬로건이 아니라 **측정되는 숫자**.

② 바이브 코딩의 실현 가능성

솔로 + AI = 4년에 47+ 모듈 · 5+ production 배포.
빅테크 팀이 아니어도 도달 가능. **EdTech 신생 회사의 새 모델**.

③ 맞물린 시스템의 차별화

5 카테고리 모두 production + dogfooding 사이클.
부분 최적 솔루션과 **완결된 좌표계**는 다른 카테고리의 제품.

정리

측정 좌표계 → 분해 → 진단 → 처방의 4단계 사슬,

60+ 레포로 이미 구현된 시스템

문서 원본: `csat-solution-project.md` (217줄, 60+ 레포 매핑)

관련 자료: `LECTURE_CSAT_SKILL_MAP.marp.md` (30장 강의)

Repo 인덱스: github.com/smilepat · Contact: eltkorea@gmail.com